BAŞLIK: Merkezî limit teoremi ne kadar hızlı işler? Kesin uzaklıklar, benzetim gürültüsü ve kalın kuyruklar
KONU: `CLT-speed-race-exercise` deposunun 2. sürümündeki analizlerin amacı, yöntemi ve sonuçları
HAZIRLAYAN: Muhammed İkbal Yılmaz (myucanlar@gmail.com)

1. Amaç ve kapsam

$X_1, X_2, \ldots$ ortalaması μ, varyansı σ^2 olan bir dağılımdan bağımsız çekilişler olsun ve $Z_n = \sqrt{n}\,(\bar{X}_n - \mu)/\sigma$, dağılım fonksiyonu F_n olan standartlaştırılmış örneklem ortalaması olsun. $0 < \sigma^2 < \infty$ ise merkezî limit teoremi (MLT) her x için $F_n(x) \to \Phi(x)$ olduğunu söyler. Bunun ne kadar hızlı gerçekleştiği burada Kolmogorov uzaklığıyla ölçülür:

$$D_n = \sup_x |F_n(x) - \Phi(x)|,$$

yani normal yaklaşımla hesaplanan herhangi bir $P(Z_n \le x)$ olasılığındaki en büyük hata. Projenin 1. sürümü on dağılım için Z_n'nin $R = 2000$ tekrarlı benzetimlerini canlandırmış ve dağılımları göz kararıyla gruplamıştı: hızlı (Normal, Tekdüze), daha yavaş (Üstel, Laplace), çok yavaş (az serbestlik dereceli Student-t) ve başarısız (kuyruk indeksi ≤ 2 olan Pareto, Cauchy). Bu not üç soru sorar:

1. D_n **tam olarak ne kadardır ve azalma hızını ne belirler?** Dağılımlardan altısı kesin hesaba izin verir.
2. $R = 2000$ **tekrarlı bir benzetim neyi ölçebilir?** Tam olarak normal olan bir Z_n bile sıfırdan büyük bir benzetim uzaklığı verir.
3. **Geri kalan dağılımlarda ne olur:** burada kesin yöntemi olmayan Lognormal, F ve Pareto ile 1. sürümün durduğu, varyansı sonsuz olan Cauchy ve Pareto?

Tüm dağılımlar 1. sürümün varsayılan parametrelerini kullanır: Tekdüze(0, 1), Üstel(1), Laplace(0, 1), $\sigma = 0{,}6$ olan Lognormal, Ki-kare(5), F(5, 10), Student-t(5), kuyruk indeksi 2,5 olan Pareto. Varyansı sonlu olan en küçük tamsayı serbestlik derecesi olarak Student-t(3) eklenmiştir.

2. Yöntem

- **Kesin uzaklıklar.** Üstel ve Ki-kare dağılımlarında n çekilişin toplamı gama dağılımlıdır; dolayısıyla F_n düzenli eksik gama fonksiyonudur. $n \le 40$ için Tekdüze dağılımda toplam Irwin–Hall dağılımına uyar ve kesin rasyonel aritmetikle hesaplanır. Diğer durumlarda (Laplace, $n > 40$ için Tekdüze, Student-t) $F_n - \Phi$, iki karakteristik fonksiyonun farkı Gil-Pelaez (1951) formülü ve Gauss–Legendre kareleme yöntemiyle ters çevrilerek elde edilir. Bu ters çevirme, kesin yöntemlerle ve Laplace ($n = 2$) ile Student-t ($n = 1$) için kapalı formlarla 3×10^{-15} içinde örtüşür. Supremum, $[-8, 8]$ üzerinde 0,02 adımlı bir ızgarada bulunur ve sayısal olarak inceltilir.
- **Öncü terimler.** Dördüncü momenti sonlu sürekli bir dağılım için Edgeworth açılımı (Hall, 1992) $F_n(x) - \Phi(x) = -\varphi(x)\big[\frac{\gamma}{6\sqrt{n}} He_2(x) + \frac{\kappa_4}{24n} He_3(x) + \frac{\gamma^2}{72n} He_5(x)\big] + o(1/n)$ verir; γ çarpıklık, κ_4 fazla basıklık, He_k Hermite polinomlarıdır. $\gamma \neq 0$ ise D_n'nin öncü terimi $|\gamma|\varphi(0)/(6\sqrt{n}) = 0{,}0665\,|\gamma|/\sqrt{n}$, $\gamma = 0$ ise $|\kappa_4| \cdot 0{,}5506/(24n)$'dir; burada $0{,}5506 = \max_x |He_3(x)\varphi(x)|$. Student-t(3)'ün üçüncü mutlak momenti sonlu değildir. Standartlaştırılmış karakteristik fonksiyonu $(1 + |s|)e^{-|s|} = 1 - s^2/2 + |s|^3/3 + O(s^4)$'tür ve $|s|^3/3$ terimi $0{,}1100/\sqrt{n}$ öncü terimini verir (bu not için türetilmiş ve sayısal olarak hesaplanmıştır).
- **Benzetim.** 1. sürümün benzetimi çekiliş çekiliş yinelenir (aynı tohum, rastgele sayı üretecinin aynı çağrıları); 1. sürümün kaydettiği karelerde yazan dört uzaklığı aynen verir. Bir benzetimin gürültüsü, gerçek dağılımdan R çekilişin Kolmogorov istatistiğiyle ölçülür; bu istatistiğin kesin dağılımı SciPy'da (`scipy.stats.kstwo`) bulunur.
- **Denetimler.** On yedi birim testi kodu bağımsız hesaplarla karşılaştırır: momentleri SciPy ile, karakteristik fonksiyonları yoğunlukların sayısal Fourier integralleriyle, ters çevirmeyi kesin dağılım fonksiyonlarıyla, supremumu kaba kuvvet aramasıyla.

3. Analiz 1: Yakınsamanın kesin hızı (Şekil 1, Tablo 1)

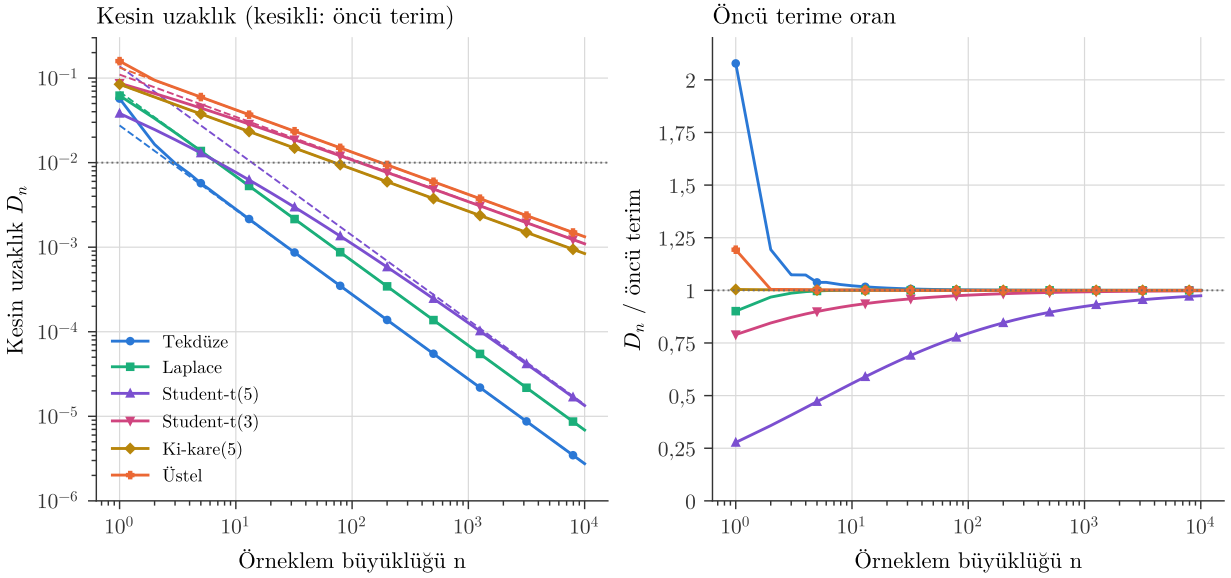
Neden. Göz kararıyla yapılan bir sıralama, bir dağılımın diğerinden ne kadar hızlı yakınsadığını ya da nedenini söyleyemez. Kesin D_n ilk soruyu, öncü terimlerle karşılaştırma ise ikincisini yanıtlar.

Yöntem. Altı dağılım için 1 ile 10^4 arasında logaritmik ölçekte eşit aralıklı 41 n değerinde D_n. Her biri için $D_n < 0{,}01$ olan en küçük n; bu değere kadar her n için D_n hesaplanarak ve sonraki 200 değer denetlenerek bulunmuştur.

Şekil nasıl okunmalı. Solda: iki eksen de logaritmiktir; $n^{-1/2}$ ile orantılı bir uzaklık $-1/2$, n^{-1} ile orantılı olan -1 eğimli bir doğrudur. Kesikli çizgiler öncü terimlerdir. Sağda: D_n'nin öncü terimine oranı; 1'e yaklaşan bir eğri, yakınsama hızını öncü terimin açıkladığı anlamına gelir.

Bulgu. Dağılımlar iki gruba ayrılır. Dördüncü momenti sonlu simetrik dağılımlarda (Tekdüze, Laplace, Student-t(5)) D_n, $1/n$ gibi; çarpık olanlarda (Ki-kare(5), Üstel) yalnızca $1/\sqrt{n}$ gibi azalır. Student-t(3) simetrik olduğu hâlde o da $1/\sqrt{n}$ gibi azalır. $n = 10^4$'te öncü terime oran Tekdüze için 1,000, Laplace için 1,000, Ki-kare için 1,000, Üstel için 1,000, Student-t(3) için 0,998'dir; Student-t(5) için 1'e daha yavaş yaklaşır (0,974). Öncü terim, $D_n < 0{,}01$ olan en küçük n'yi Tekdüze, Laplace, Ki-kare ve Üstel için tam olarak öngörür (sırasıyla $n = 3$, 7, 71, 177). Lognormal(0,6) ve F(5, 10) için öngörüsü yaklaşık $n = 226$ ve 662 biçimindedir. $n = 30$'da Üstel hâlâ $D_{30} = 0{,}0243$ düzeyindedir; bu, Laplace'ın (0,00230) 10,6 katıdır.

Yorum. Yakınsama hızını esas olarak çarpıklık belirler: hatanın $1/\sqrt{n}$ gibi mi yoksa $1/n$ gibi mi azalacağına o karar



Şekil 1. Standartlaştırılmış ortalama ile normal dağılım arasındaki kesin Kolmogorov uzaklığı. Solda: D_n (düz) ve öncü terimi (kesikli); noktalı: 0,01. Sağda: D_n'nin öncü terimine oranı.

Tablo 1. Çarpıklık γ, fazla basıklık κ_4, D_n'nin öncü terimi, kesin D_n ve $D_n < 0{,}01$ olan en küçük n: kesin ve öncü terimin öngördüğü. –: mevcut değil ya da burada kesin yöntem yok.

Dağılım	γ	κ_4	Öncü terim	D_{30}	D_{1000}	$D_n < 0{,}01$ için n	öncü terime göre
Normal	0	0	0	0	0	1	–
Tekdüze	0	−1,20	$0{,}0275\,n^{-1}$	$9{,}24\times10^{-4}$	$2{,}75\times10^{-5}$	3	3
Laplace	0	3,00	$0{,}0688\,n^{-1}$	0,00230	$6{,}88\times10^{-5}$	7	7
Student-t(5)	0	6,00	$0{,}1376\,n^{-1}$	0,00314	$1{,}27\times10^{-4}$	8	14
Student-t(3)	–	–	$0{,}1100\,n^{-1/2}$	0,0192	0,00345	116	121
Ki-kare(5)	1,26	2,40	$0{,}0841\,n^{-1/2}$	0,0154	0,00266	71	71
Üstel	2,00	6,00	$0{,}1330\,n^{-1/2}$	0,0243	0,00421	177	177
Lognormal(0,6)	2,26	10,3	$0{,}1503\,n^{-1/2}$	–	–	–	226
F(5, 10)	3,87	50,9	$0{,}2571\,n^{-1/2}$	–	–	–	662
Pareto(2,5)	–	–	–	–	–	–	–
Cauchy	ortalama ve varyans yok						

verir. Dördüncü moment sonlu kaldıkça kuyrukların kalınlığı tek başına hızı değiştirmez: Laplace'ın kuyrukları tekdüze dağılımınkinden kalındır, ama aynı hızla yakınsar; 1. sürüm onu yanlışlıkla Üstel'in yanına koymuştu. Student-t(3)'ü yavaşlatan, çarpıklık olmadan bir $1/\sqrt{n}$ terimi ekleyen sonsuz üçüncü mutlak momenttir; 1. sürümün varsayılanı olan Student-t(5) ise $n = 8$'de $D_n < 0{,}01$ düzeyine ulaşır. "$n \geq 30$" gibi tek bir kural bunu anlatamaz: 1. sürümün dağılımları arasında $D_n < 0{,}01$ için gereken n, 3 (Tekdüze) ile yaklaşık 662 (F(5, 10), öncü terim tahmini) arasında değişir ve Pareto(2,5) $n = 10^4$'te bile bu düzeye ulaşmamıştır (analiz 3).

4. Analiz 2: 2000 tekrarlı bir benzetim neyi ölçer (Şekil 2)

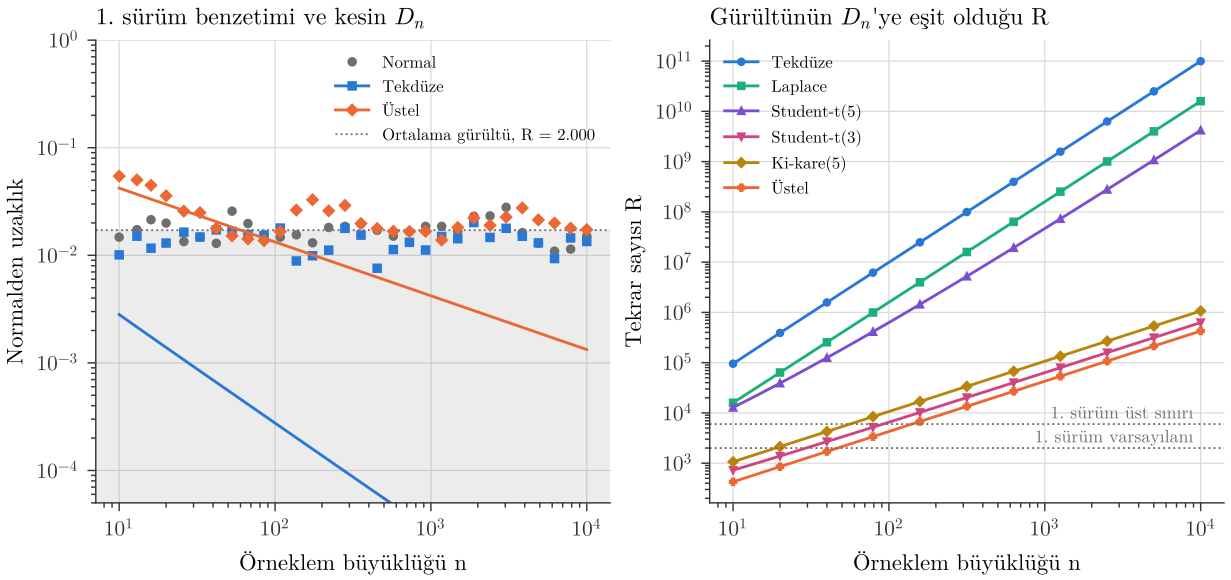
Neden. 1. sürüm uzaklığı Z_n'nin benzetimle elde edilen $R = 2000$ değerinden, $[-12, 12]$ üzerindeki 401 ızgara noktasında $\max|\hat{F}(x) - \Phi(x)|$ olarak ölçmüştü. R sonlu olduğundan, $F_n = \Phi$ olduğunda bile $\hat{F}$, F_n'den farklıdır. Benzetim uzaklığı yakınsamayı ancak D_n bu gürültünün üzerinde olduğu sürece gösterebilir.

Yöntem. Normal, Tekdüze ve Üstel için 1. sürümün benzetimi (tohum 42, 10 ile 10^4 arasında 30 örneklem büyüklüğü), kesin D_n ile karşılaştırılır. $R = 2000$ için ortalama gürültü, kesin ampirik uzaklık için 0,0193 (%95 kantil 0,0303; asimptotik değer $\sqrt{\pi/2}\,\ln 2/\sqrt{R} = 0{,}0194$), 1. sürümün ızgara uzaklığı için 0,0171'dir (400 benzetilmiş örneklem). Sağ panel: ortalama gürültünün, $0{,}8687/\sqrt{R}$, D_n'ye eşit olduğu tekrar sayısı.

Şekil nasıl okunmalı. Solda: işaretler 1. sürümün uzaklıkları, çizgiler kesin D_n'dir; gölgeli bölge ortalama gürültünün altında kalır. Sağda: noktalı çizgiler 1. sürümün sunduğu varsayılan ve en büyük R'yi gösterir.

Bulgu. Normal dağılımda Z_n tam olarak normaldir; yine de 1. sürüm $n = 10^4$'te 0,0151 bildirir. Tekdüze için 0,0134 bildirir; kesin uzaklık ise yalnızca $2{,}75\times10^{-6}$ düzeyindedir. Kesin uzaklık, kesin ampirik uzaklığın ortalama gürültüsünün (0,0193) altına Üstel için $n = 48$'den, Tekdüze için $n = 2$'den itibaren iner. Her çalıştırmanın 30 karesinden kesin uzaklığın 1. sürümün gürültüsünün altında olduğu kare sayısı Tekdüze, Laplace ve Student-t(5) için 30, Ki-kare(5) için 26, Üstel için 22'dir. Ortalama gürültüyü D_n kadar küçültmek için Tekdüze'de $n = 30$'da $R \approx 8{,}8\times10^5$, $n = 1000$'de $1{,}0\times10^9$ tekrar gerekir; Üstel'de bu sayılar sırasıyla 1.279 ve 42.676 olur. 1. sürüm $\hat{F} - \Phi$ farkını yaklaşık $\pm0{,}055$ sabit sınırlarla da çizmişti; Pareto(2,5) için uzaklık 30 karenin 19'unda bu sınırları aştı (0,151'e kadar).

Yorum. 1. sürümdeki yarışın karelerinin çoğu yakınsamayı değil, benzetim gürültüsünü gösterir: birkaç düzine çekilişten sonra Pareto(2,5) dışındaki her dağılım normale eşit derecede yakın görünür. Bir benzetim ancak yaklaşık $0{,}87/\sqrt{R}$'den büyük uzaklıkları ayırt edebilir; simetrik dağılımlar arasındaki farklar orta büyüklükteki n'lerde milyonlarca ile milyarlarca tekrar gerektirir. Bunları karşılaştırmanın tek pratik yolu kesin hesaptır.



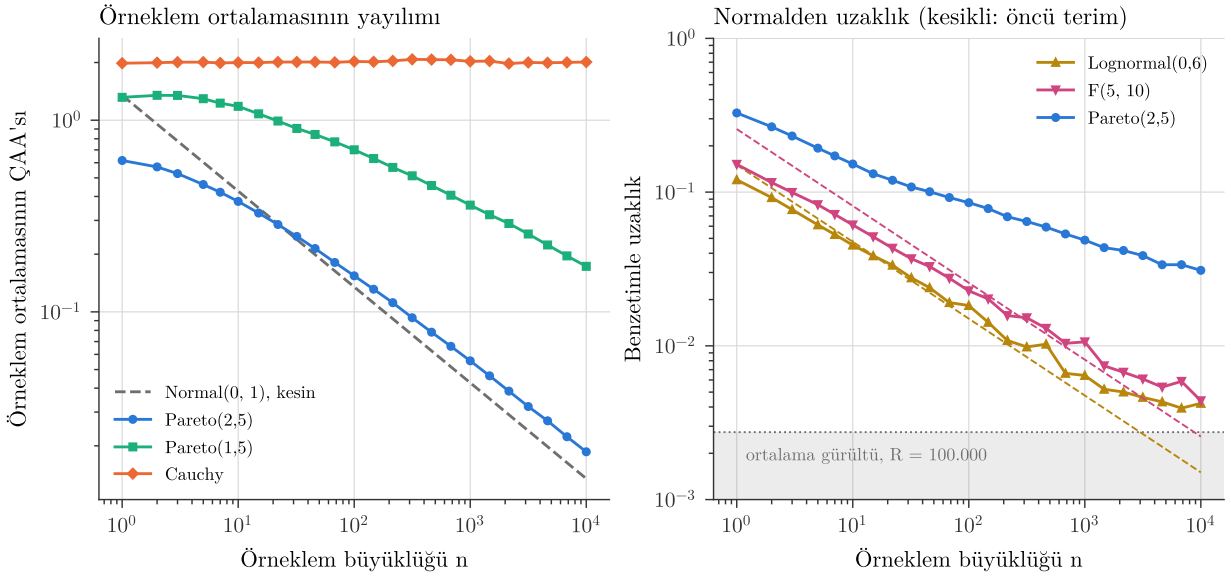
Şekil 2. Solda: 1. sürümün benzetim uzaklıkları (işaretler; $R = 2000$, tohum 42) ve kesin D_n (çizgiler); noktalı: 1. sürümün ızgara uzaklığının ortalama gürültüsü. Sağda: ortalama gürültünün D_n'ye eşit olması için gereken tekrar sayısı.

5. Analiz 3: Kalın kuyruklar (Şekil 3)

Neden. 1. sürümden iki soru kalır: burada kesin yöntemi olmayan Lognormal, F ve Pareto(2,5) ne kadar hızlı yakınsar; ve 1. sürümün yalnızca bir ileti yazdırdığı sonsuz varyans durumunda örneklem ortalaması ne yapar?

Yöntem. (a) Sonlu varyans olmadan da var olan $\bar{X}_n$'nin çeyrekler açıklığı (ÇAA): kuyruk indeksi 2,5 ve 1,5 olan Pareto ile Cauchy, n 1'den 10^4'e, $R = 20.000$ yol (Pareto(2,5) için 100.000); karşılaştırma için Normal(0, 1)'in kesin ÇAA'sı $2 \cdot 0{,}6745/\sqrt{n}$. (b) Lognormal(0,6), F(5, 10) ve Pareto(2,5) için $R = 100.000$ yolla Z_n'nin benzetim uzaklığı (ortalama gürültü 0,0027). Eğimler log–log ölçekte, $n \geq 10$ için ve benzetim uzaklığının gürültünün üç katını aştığı yerlerde uydurulur.

Şekil nasıl okunmalı. İki panel de logaritmiktir. Solda: $-1/2$ eğimi MLT'nin $1/\sqrt{n}$ hızındaki daralmasıdır; yatay bir çizgi, ortalama almanın yayılımı azaltmadığı anlamına gelir. Sağda: kesikli çizgiler, çarpıklığın var olduğu yerlerde öncü terimlerdir.



Şekil 3. Solda: örneklem ortalamasının ÇAA'sı. Sağda: Z_n'nin normal dağılıma benzetim uzaklığı ($R = 100.000$) ve öncü terimler (kesikli); gölgeli: ortalama gürültünün altı.

Bulgu. Cauchy ortalamasının ÇAA'sı $n = 1$'de 1,98, $n = 10^4$'te 2,01'dir (eğim $-0{,}006$): n Cauchy değişkeninin ortalaması tek bir değişkenle aynı Cauchy dağılımına sahiptir. Ortalaması olan ama varyansı olmayan Pareto(1,5) için $n \geq 100$'de eğim $-0{,}30$'dur; bu, genelleştirilmiş MLT'nin verdiği $1/\alpha - 1 = -1/3$ değerine yakındır (Gnedenko ve Kolmogorov, 1954). Pareto(2,5) için eğim $-0{,}46$'dır ve hâlâ $-1/2$'ye yaklaşmaktadır. Lognormal(0,6) ve F(5, 10) için benzetim uzaklığı $-0{,}42$ ve $-0{,}40$ eğimleriyle azalır; $n = 10$'da öncü terime karşılık değerler Lognormal için 0,045 ve 0,048, F için 0,061 ve 0,081'dir. Üçüncü momenti sonsuz olan Pareto(2,5) çok daha yavaş yakınsar: $n = 10$, 10^2, 10^3, 10^4 için 0,152, 0,085, 0,049 ve 0,031 (eğim $-0{,}23$). $n = 10^4$'te normalden uzaklığı, Üstel'in $n = 30$'daki uzaklığından fazladır.

Yorum. Varyans sonsuz olduğunda örneklem ortalamasının yayılımı $1/\sqrt{n}$ gibi daralmaz. Cauchy'de ortalama almak yayılımı hiç azaltmaz. Pareto(1,5)'te ortalama yine μ'ye yakınsar, ama $n^{1/\alpha-1}$ hızıyla ve normal olmayan (kararlı) bir

limite; bu yüzden $\sqrt{n}$ ile standartlaştırılmış bir histogram oturamaz. Sonlu varyans tek başına yakınsamayı güvence altına alır, hızını değil. Lyapunov–Katz sınırı (Katz, 1963) $D_n \le C\,\nu_{2+\delta}\,n^{-\delta/2}$, $0 < \delta \le 1$, der; burada $\nu_{2+\delta} = E|Y|^{2+\delta}$, Y standartlaştırılmış değişkendir. Pareto(2,5)'te yalnızca 2,5'ten küçük mertebeden momentler vardır; dolayısıyla sınır yalnızca $\delta < 0{,}5$ ile uygulanır ve en fazla yaklaşık $n^{-1/4}$ hızında bir azalmayı güvenceler. Ölçülen eğim, $-0{,}23$, bu mertebededir.

6. Sonuçlar ve sınırlılıklar

- Yakınsama hızını esas olarak çarpıklık belirler: dördüncü momenti sonlu simetrik dağılımlarda D_n, $1/n$ gibi, çarpık dağılımlarda $1/\sqrt{n}$ gibi azalır; sabiti Edgeworth açılımının öncü terimi verir. Sonsuz üçüncü momentler (Student-t(3), Pareto(2,5)) yakınsamayı daha da yavaşlatır.
- R tekrarlı bir benzetim yaklaşık $0{,}87/\sqrt{R}$'nin altındaki uzaklıkları ayırt edemez. 1. sürümdeki yarışın karelerinin çoğu bu gürültüyü gösterir.
- Varyans sonsuz olduğunda MLT olağan biçimiyle geçerli değildir: Cauchy ortalaması yoğunlaşmaz, Pareto(1,5) ortalaması $n^{-1/3}$ gibi yoğunlaşır.
- Kolmogorov uzaklığı bir olasılıktaki en büyük hatayı ölçer; kuyruklardaki göreli hatayı ölçmez, bu çok daha büyük olabilir. Lognormal, F ve Pareto yalnızca benzetimle incelenmiştir. Yalnızca 1. sürümün varsayılan parametreleri kullanılmıştır.

Kaynaklar

Gil-Pelaez, J. (1951). Note on the inversion theorem. *Biometrika*, 38(3–4), 481–482.

Gnedenko, B. V., Kolmogorov, A. N. (1954). *Limit Distributions for Sums of Independent Random Variables*. Addison-Wesley.

Hall, P. (1992). *The Bootstrap and Edgeworth Expansion*. Springer.

Katz, M. L. (1963). Note on the Berry–Esseen theorem. *Annals of Mathematical Statistics*, 34(3), 1107–1108.

SciPy belgeleri: `scipy.special.gammainc`, `scipy.stats.kstwo`.

Kodun yazımında ve bu notun hazırlanmasında bir yapay zekâ kodlama asistanından yararlanılmıştır. Tüm sayılar `figures/*.csv` dosyalarından `make_paper.py` ile üretilmiştir.